

LISTADO DE REQUERIMIENTOS SISTEMA INVENTARIO

Elaborado por: Diego Alvarado Egas- Coordinador de TI

Aprobado por: Pablo Morales – Direcotr de TI

Fecha de elaboración y envío: 04 de marzo de 2026.

I. Seguridad y Gestión de Usuarios

1. Gestión de Usuarios y Accesos

- El sistema deberá contar con un módulo de administración de usuarios.
- El sistema deberá permitir definir roles y niveles de permisos. Consultor (Sólo lectura) y Administrador (Todos los permisos).
- El sistema deberá permitir recuperación segura de contraseña para ambos roles.

2. Pantalla de Login

- El sistema deberá ofrecer una pantalla de login para los usuarios registrados.

II. Parámetros Generales del Sistema

2. Codificación de Artículos

- La estructura de codificación de los artículos quedará a discreción del desarrollador.
- El diseño de codificación deberá considerar escalabilidad para un volumen estimado de hasta 100.000 artículos.
- El código deberá ser único e irrepetible.
- El sistema deberá validar automáticamente que no existan códigos duplicados.

3. Política de Integridad de Información

- Ningún artículo deberá eliminarse físicamente de la base de datos.
- En caso de baja, el registro deberá mantenerse de forma permanente.
- El sistema deberá manejar estados de los artículos en lugar de eliminación.
- Esta política aplica para artículos, subartículos y registros históricos.

III. Gestión General del Inventario

4. Registro de Artículos Nuevos

El sistema deberá permitir:

- Registrar artículos tecnológicos nuevos.

- Registrar fecha de ingreso al inventario.
- Generar automáticamente el acta de ingreso.
- Asociar documentos adjuntos de manera opcional (factura, orden de compra, etc.).

5. Registro Detallado de Dispositivos

Para cada dispositivo, el sistema deberá permitir registrar:

- Artículo (nombre del equipo)
- Marca
- Modelo
- Especificaciones técnicas (según aplique), por ejemplo:
 - Computadores: procesador, RAM, almacenamiento
 - Adaptadores/cargadores: voltaje y amperaje
- Número de serie
- Tipo de artículo (equipo, accesorio (subartículo), otro)
- Código de inventario institucional
- Ubicación
- Custodio o responsable actual

Asignación de Custodia

El sistema deberá permitir que un artículo pueda estar asignado a:

- Un usuario (custodio individual), o
- Un salón, laboratorio u otra ubicación institucional.

Esto permitirá gestionar:

- Equipos personales asignados.
- Equipos disponibles para uso común en laboratorios o aulas.

6. Gestión de Artículos y Subartículos

- El sistema deberá permitir registrar artículos y subartículos asociados.
- Un artículo podrá tener asociado uno o más subartículos.
- El sistema deberá permitir:
 - Asociar subartículos al artículo principal.
 - Mantener trazabilidad independiente y conjunta.
- Si un subartículo es reemplazado, deberá mantenerse el histórico del anterior.

IV. Estados del Dispositivo

El sistema deberá contemplar al menos los siguientes estados:

- Disponible
- Asignado
- Prestado
- En mantenimiento
- Dado de baja

Es correcto y obligatorio que un dispositivo pueda encontrarse en estado **“En mantenimiento”**, el cual deberá:

- Bloquear temporalmente su asignación o préstamo.
- Registrar fecha de ingreso a mantenimiento.
- Registrar fecha de salida.
- Permitir detallar el tipo de mantenimiento (preventivo o correctivo).
- Registrar proveedor o técnico responsable.
- Mantener historial técnico del equipo.

Queda a discreción del desarrollador incluir un módulo de Mantenimiento, para cubrir lo indicado.

V. Trazabilidad y Consulta

7. Trazabilidad Completa del Dispositivo

El sistema deberá mantener un histórico completo desde el ingreso del artículo hasta su estado actual, incluyendo:

- Fecha de ingreso
- Custodios anteriores
- Ubicaciones anteriores
- Traspasos
- Procesos de onboarding y offboarding
- Procesos de mantenimiento
- Procesos de baja
- Actas generadas y documentos cargados

8. Búsqueda y Filtros Avanzados

El sistema deberá permitir búsquedas por:

- Nombre del artículo
- Marca

- Modelo
- Número de serie
- Código institucional
- Tipo de dispositivo
- Estado
- Custodio
- Salón o ubicación

Deberá permitir aplicar filtros combinados para auditorías y control administrativo.

VI. Procesos Operativos

9. Traspaso de Dispositivos

El sistema deberá:

- Permitir seleccionar uno o más artículos.
- Seleccionar usuario receptor o nueva ubicación.
- Generar automáticamente el acta de traspaso.
- Actualizar la custodia y el historial de cada dispositivo.
- Permitir cargar el acta firmada.

10. Proceso de Onboarding

El sistema deberá:

- Permitir crear un nuevo usuario.
- Seleccionar dispositivos mediante buscador.
- Generar acta de entrega-recepción y Descargo de responsabilidad.
- Permitir la carga del documento firmado.
- Actualizar custodia e historial.

11. Proceso de Offboarding

El sistema deberá:

- Mostrar todos los artículos bajo custodia del usuario.
- Registrar devolución de equipos, considerando equipos previamente dados de baja o traspasados.
- Generar acta correspondiente.
- Actualizar estado y ubicación.

12. Préstamos Temporales

El sistema deberá incluir un módulo para préstamos temporales que permita:

- Registrar préstamo sin acta firmada.
- Registrar fecha de préstamo.
- Registrar fecha estimada de devolución.
- Identificar artículos actualmente prestados.
- Visualizar listado de artículos pendientes de devolución.
- Alertas de expiración de devolución dentro del mismo sistema (no necesariamente correo ni SMS).

13. Proceso de Baja

El sistema deberá:

- Permitir registrar baja de uno o más dispositivos por:
 - Daño
 - Obsolescencia
 - Descontinuación
 - Pérdida
 - Otros motivos
- Incluir campo obligatorio para detallar razón.
- Cambiar estado a “Dado de baja”.
- Mantener el registro permanente en el sistema.
- Generar acta de baja.

VII. Gestión de Actas y Documentación

14. Generación Automática de Actas

El sistema deberá generar automáticamente actas listas para impresión para:

- Acta de ingreso de inventario
- Acta de traspaso
- Acta de onboarding
- Acta de offboarding
- Acta de baja

15. Configuración de Firmantes

El sistema deberá permitir configurar:

- Nombre del firmante

- Cargo

Esta configuración deberá aplicarse automáticamente en los documentos generados.

16. Carga de Documentos Firmados

El sistema deberá permitir:

- Subir el documento firmado.
- Asociarlo al historial del dispositivo correspondiente.
- Mantenerlo disponible para consulta futura.